

Alternatibong Buhay sa Labas ng Daigdig

Pangunahing Buod

Batay sa kasalukuyang pag-aaral, ang lahat ng buhay sa Daigdig ay gumagamit ng karbon bilang **scaffold** ng mga biomolekula at tubigan (tubig) bilang **solvent**. Tinitingnan ang *CHNOPS* (Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Sulfur) na bumubuo sa ~97% ng masa ng selula ¹. Ang karbon ay matatag na nakabuo ng masalimuot na organikong molekula; ang hydrogen bonding (karaniwan sa pagitan ng H-O/N) ay mahalaga sa istruktura ng DNA at protina ². Ang phosphorus ay nasa DNA, RNA, mga phospholipid sa membrano, at ATP; ang sulfur ay nasa ilang amino acids ³. Ang lipid bilayer membrane na gawa sa phospholipid ay humihiwalay sa loob ng selula mula sa kapaligiran. Kailangan din ng tubigan bilang pampadunaw ng kemikal, na pinatunayan sa lahat ng buhay sa Daigdig ⁴.

Samantala, tinitingnan ng mga astrobiyologo ang posibilidad ng *buhay na iba ang kemistri*, gaya ng: - **Batayan sa ibang elemento:** Halimbawa, silikon bilang alternatibo sa karbon, o buhay na nakabatay sa sulfur, boron, o arsenic (isang alternatibo sa posporus) ⁵ ⁶. Halimbawa, napag-alaman na may hangganan sa silikon-based life – sa tubig ito agad nagiging matigas na silika, at sa likidong nitrogen halos walang matutunaw; maaaring mas umuunlad lamang sa matinding kapaligirang *acidic* gaya ng asido sulfuriko ⁷. Ang sulfur-based life naman ay limitado ang istruktura dahil sa linear-chain na kemistri ng polythionate ⁵. Ang boron-based ay bumubuo ng cluster (hal. decaborane) na hindi katulad ng mahabang chain ng karbon ⁸. Ang pagtatalakay sa arsenic bilang kapalit ng posporus ay madalas nababalot ng kontrobersiya – dating inulat sa 2011 ang organismong nagpapatunay nito, ngunit hindi naidepensa nang maayos ⁶.

- **Iba't ibang solvent:** Maliban sa tubig, siniyasat ang iba pang likido. Halimbawa, sa *Titan* (saturnong buwan) may dagat na likido metano/etano kung saan puwedeng mabuo ang vesicle o membranang katulad ng buhay ⁹ ¹⁰. May panukala rin ng buhay sa likidong amonya, sa superkritikal na CO₂ (sa *Venus* o maagang Mars), sa formamide (pinag-aralan sa konteksto ng pinagmulan ng buhay), pati sa ionic liquids o matitinding brine (tulad ng nasa Europa o Mars). Ayon sa pagsusuri ni Bains et al., tanging *protic* na mga solvent (tulad ng tubig, H₂SO₄, HF, NH₃) ang makabubuo ng matibay na hydrogen-bond network para sa buhay – at sa mga iyan, tubig at *konkretong* asido sulfuriko lamang ang sagana sa mga planetang bato ¹¹. Sa hanay ng mga *aprotic* na solvent, natukoy nilang may potensiyal ang likidong CO₂ para sa buhay ¹¹. Halimbawa, ang Titan na may likidong metano/etano ay may nabuong hypothesis ng *azotosomes*, mga vesicle mula sa mga nitrilong molekula na stable sa cryogenic na kapaligiran ⁹.

- **Enerhiya at Metabolismo:** Kumukuha ang buhay sa Daigdig ng enerhiya sa pamamagitan ng fotosintesis at chemosintesis. Iba-iba ang pwedeng mangyari sa ibang mundo: sa mundo ng kemokimika, maaaring gawaing kemikal ang magpapalit-daan ng enerhiya (hal. *serpentization* na gumagawa ng H₂ mula sa mga bato, o radiolysis ng tubig sa ilalim ng yelo ng Europa ¹²). Sa Titan, posibleng ang photochemistry ng atmospera (siklo ng methane) ay pinagkukuhanan ng enerhiya. Anuman, kung mabubuo ang buhay na kakaiba, malamang kakailanganin nito ang ilan sa mga sumusunod: redox gradients (mga hindi pagkakapantay-pantay ng kemikal na ginagawang

enerhiya), fotosensitibong kemikal (hal. UV o ibang liwanag sa kabila ng kakulangan ng tubig), o enerhiyang nukleyar (kung merong radioactive decay gaya ng mungkahi sa Mars). Ipinapakita sa Europa na maaaring nabubuo ang oxidant at reductant sa ilalim ng yelo (dahil sa radiation at init mula sa paglulubog ng bato), na posibleng pinagmumulan ng enerhiya sa kemikal ¹².

- **Estruktura at Morpolohiya:** Kinakailangang bumuo ng kompartamento ang buhay – sa atin, cells na may bilayer membranes. Sa ibang solvent, posibleng iba ang membranang analog. Halimbawa, para sa likidong metano sa Titan, natuklasan na maaring magkaroon ng *azotosomes* – nanogullyang vesicles mula sa mga nitrilong amphipiles na masiglang tulad ng lipid bilayer sa tubig ⁹. Sa sobrang lamig (methane/ammonia), nangungunang tema ang matibay ngunit nababaluktot na polymer. May balita ring di-inorganikong kompartamento tulad ng mga mineral pore na gumaganap bilang selula sa unag mundo ¹³. Maaaring ang ilang anyo ng buhay ay filamentous (hal. parang mikrobiyal na ugat), crystalline, o gel-like (tulad ng biofilm). Halimbawa, sa *Europa* at *Enceladus* malimit iniisip na microbong selula o network ng kolonya sa ilalim ng tubig. Kung silikon ang backbone ng buhay, posibleng may mga selulang may pansilika (silica structures) at iba pang matitigas na materyal.
- **Biosenyales at Pag-detect:** Kakaibang biomarkador ang aasahan sa iba't ibang kemistri. Para sa karbon-tubig na buhay, kilala ang O₂, CH₄, nitrous oxide at iba pang greenhouse gas bilang indikasyon. Sa Titan, mga anomalya sa atmospera ang nakitang maaaring palatandaan (hal.: natuklasang kulang ang hydrogen at acetylene sa habagatan ng alapaap, na posibleng senyales ng paghihigop nito ng iba pang proseso ¹⁴). Sa Europa/Enceladus, ang paglabas ng tubig at organikong molekula sa plums ay posibleng taglay ng buhay. Sa mundo ng superkritikal na CO₂ (hal. Venus?), maaaring bawal ang tubig at iba ang kemikal – pwedeng tumingin sa tala ng karbonato o hindi pangkaraniwang gas. Sa halina, karamihan sa senyales ay magkaka-kemikal: gas na nasa di-inaasahang kumbinasyon (disequilibrium), o samyo/pag-bago sa dahon ng gas sa patlang. Halimbawa, sa Titan, posibleng dahan-dahang mamatay ang 'acetylene' dahil sa kemikal na konsumo ng posibleng mikrobyo ¹⁴. Sa Europa, maaaring biglaang pagtaas ng O₂ o iba pang oxidant mula sa putik na kapaligiran. Madalas, isang malaking hamon ang kakaunting datos at ang pagkatulad ng sabi ng buhay at abiotic na prosesong kemikal.
- **Mga Hamon at Bukas na Tanong:** Marami pa ring malalaking hindi pa nasasagot. Sa anong lawak puwedeng umangkop ang buhay sa iba-ibang solvent? Maaari bang nag-eexist ang buhay sa hiper-kulilap na mundo ng CO₂? Gumagamit ba talaga ng maliit na porsyento lang ng arsenic ang anumang organismong kilala? Anong uri ng membranang sistem makakabuhay sa malalalim na dagat ng Titan? Upang sumagot dito, ipinapanukala ang mga eksperimentong pagsubok sa lab at sa loob ng misyon (hal. Europa Clipper, dragonfly sa Titan). Masusing pag-cite ng ekperimento at estratigya ang iminungkahi ng ilang eksperto upang tuklasin ang mga sinyales na malayong sa ating karaniwang konteksto.

Sa huli, palagay ng karamihan ay maaari tayong makakita ng “life as we don’t know it” sa mga lugar na may iba ang kemikal at kondisyon ⁷ ¹⁵. Gaya ng ipinapayo ng mga bagong pag-aaral, kinakailangan ang malalimanang eksperimento at malawak na pagmamaisid para matuklasan ang ganitong mga posibilidad, gaya ng nasa mga talan-awang (Flowchart) at talahanayan sa ibaba.

flowchart LR

A[Kapaligiran]

A --> B_Water[May Tubig?]

A --> B_Methane[Metano/Ethano]

A --> B_NH3[Amonya]

A --> B_CO2[Superkritikal na CO₂]

A --> B_Sulfur[Asido Sulfuriko]

B_Water --> C_Carbon[Karbong Buhay (CHNOPS)]

B_Methane --> D_Azotosome[Life sa Titan (Nitrile Vesicles)]

B_NH3 --> E_Ammonia[Potential NH₃ na Buhay]

B_CO2 --> F_CO2[Life sa CO₂]

B_Sulfur --> G_Sulfuric[Life sa Asido Sulfuriko]

C_Carbon --> M1[Karaniwang Selula at Lipid Membrane]

D_Azotosome --> M2[Mga Vesicle na Azotosome]

E_Ammonia --> M3[Amide-based Polymer na Cell]

F_CO2 --> M4[Nagkakristal na Kompartamento o Bubble]

G_Sulfuric --> M5[Acid-resistant Membrane/Molekula]

Element/ Chemistry	Solvent	Kapaligiran	Posibleng Morpholohiya	Biosenyales
Karbon-Tubig (CHNOPS)	Tubig (H ₂ O)	Angkop sa 0– 100 °C, neutral pH, normal na presyon	Typical selula na may lipid bilayer at nucleus (DNA, protina)	Oxygen (O ₂), methane (CH ₄), organikong molekula, redox disequilibrium
Silicon-based	Tubig, Asido Sulfuriko	Mataas na temperatura (langit ng Venus?), acidic (H ₂ SO ₄ clouds)	Maaaring silikon- alipog sa asido; malalaking polymer (silicone)	Mataas na silika sa paligid, kakaibang isotopic ratio
Sulfur-based	Tubig, Likidong Asido Sulfuriko	Mataas temperatura (magma o Venus surface)	Linear na sulfur- polymers o crystalline na anyo	Pula-berdeng kulay mula sa sulfur pigments; H ₂ S gas pattern
Boron-based	Tubig, may pagkataas ng presyon	Labis na matinding kapaligiran (posibleng meteoritic o hot springs)	Clusters ng boron (boranes), mini- diatom-like	Abnormal na boron/ bulk ratio, borohydrocarbons

Element/ Chemistry	Solvent	Kapaligiran	Posibleng Morpholohiya	Biosenyales
Arsenic/ Kapalit P	Tubig (arsenic-rich lake)	Mataas na konsentrasyon ng arsenic, mababang posporus	Posibleng <i>GFAJ-1</i> - style microbes na may arsenic sa DNA (kontrobersyal)	Mataas na arsenate/ phosphate sa biolohiyang materyal
Likidong Methane/ Ethane	Metano/ Ethano	-180°C sa Titan, presyon ~1.5 bar	Vesicles mula sa acrylonitrile (azotosomes) ⁹ , maikling chains ¹⁴	Pagkaubos ng hydrogen o acetylene (metano) sa atmosfera
Likidong Ammonia	NH ₃	-78°C boiling, posibleng sa ices ng outer planets	Polymer ng nitrogenous solvent, pansamantala lang sa matinding lamig	Kakulangan ng pormaldehyde sa kapaligiran, kakaibang nitrile
Superkritikal na CO₂	CO ₂	>31°C at mataas na presyon (e.g. Venus)	Solvent na #CO ₂ , posibleng microsphere sa dense CO ₂	Di-pangkaraniwang karbon compounds, di- pangkaraniwang densidad
Formamide	HCONH ₂	4–210°C (angkop sa hot springs o mababang presyon)	Organikong mga gel o matrikula na may hydrogen bonding	Mataas na formamid/ phosphate ratio sa bato, prebiotic molecules
Ionic Liquids	Ilang electrolyte na likido	Mataas na ionic na kadalumhan, e.g. sa alitaptap ng planeta	Membranang batay sa ionic surfactant, gel-like na selula	Kakaibang UV/IR spektra ng soluto, metal chelates
Brine (Mataas Asin)	Asin-tubig (MgSO ₄ , NaCl)	Pinababang freezing (Europa, Mars)	Halophilic na selula (hal. sa Malinaw na law), biofilm	Pinag-ibayong ammonium, chloromethane, biominerals (kaltsyum karbonato)

Mga Sanggunian: Halimbawa, ayon kay Wackett et al. (2004) at iba pa, ang CHNOPS ay pangunahing bumubuo sa buhay sa Daigdig ¹ . Ang pag-aaral ni Stevenson et al. (2015) ay nagpakita ng *azotosome* na vesicle sa likidong metano ng Titan ⁹ . Samantala, ang pagsusuri nina Petkowski, Bains, at Seager (2020) ay nagtapos na sa tubig at likidong ammonia, hindi magiging epektibo ang silikon bilang pangunahing batayan ng buhay dahil sa mabilis na pagbuo ng silika ⁷ . Ipinapahayag ng Bains et al. (2023) na tanging tubig at asido sulfuriko ang buong nakakatugon sa lahat ng pangangailangan bilang solvent para sa buhay, samantalang natukoy na may potensyal ang CO₂ na panibagong solvent ¹¹ .

Mga Diagram:

- **Larawan:** Ang NASA Cassini radar ay nakuhanan ng imahe ang mga napakalaking lawa ng metano sa Titan ¹⁰. Ipinapakita ng mga ito na may likidong metano at etano sa ibabaw ng Titan, bukod sa Lupa sa ating sistema ¹⁰.

- **Flowchart (Mermaid):** Makikita sa itaas ang daloy mula sa kapaligiran (temperature, solvent) tungo sa potensyal na kemistri at morpolohiya ng buhay sa ibang mundo. Halimbawa, para sa **tubig** ("May Tubig?") inuuna ang karbon-based life na may lipid membranes at DNA; para sa **metano** naman, nauwi sa azotosome vesicles; para sa **ammonia** at iba pa, ipinapakita ang inisyal na teyorya ng posibleng biomolekula at istruktura.

Mga Hamon sa Pagkilala ng Buhay: Saklaw ng hindi pa masagot ang eksaktong biosenyales sa mga bagong scenario. Halimbawa, kung may Titanian life, ang inaasam na senyales ay anomalya sa atmospera (pagtunaw ng hydrogen o bentro ng acetylene ¹⁴). Ang pag-detect sa Europa/Earth-subsurface na buhay ay nakasalalay sa mga sona (hal. pangongolekta ng plume). Dagdag pa rito, ang panganib ng "false positives" ay mataas – maaaring may abiotic na reaksiyon na magpanggap na buhay (hal. methanogens vs photochemistry sa Titan). Kaya't napakahalaga ng *komplementaryong ebidensiya*: magsasama ng kemikal na marka, morpolohiyang palatandaan, at molekular na fingerprint (hal. chirality ng amino acids, hindi pangkaraniwang lipids) upang makumpirma ang buhay sa labas ng Daigdig.

Mga Bukas na Tanong at Rekomendasyon: Kailangan ng higit pang eksperimento sa lab (hal. paggawa ng membrane vesicles sa cryogenic na metano, o pag-aaral ng reaktibidad ng boranes sa *conditions* ng iba) at misyon na pang-espasyo. Inirerekomenda ang pagsubaybay sa atmospera ng exoplanet at misyon sa mga one-of-its-kind na mundo (Europa Clipper, Dragonfly sa Titan) upang makakita ng hindi pangkaraniwang kemikal o matibay na ebidensiya ng buhay. Hinihikayat ng mga pagsasaliksik na magbuo ng *agnostikong biosenyales* – indikador na hindi nakasentro sa CHNOPS ngunit patunay ng kumplikadong interaksiyon – dahil ang buhay "na hindi natin alam" ay malamang na mag-iwan ng kakaibang marka ⁷ ⁹. Overall, ang paghahanap ng buhay sa ganitong malayong wika ng kemistri ay panibagong hamon na nangangailangan ng masusing koleksyon ng datos at bukas na pag-iisip.

¹ ² ³ ⁴ ⁶ The Astrobiology Primer v2.0 - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5008114/>

⁵ ⁷ ⁸ On the Potential of Silicon as a Building Block for Life - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7345352/>

⁹ Membrane alternatives in worlds without oxygen: Creation of an azotosome - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4644080/>

¹⁰ Lakes on Titan - NASA Science

<https://science.nasa.gov/resource/lakes-on-titan/>

¹¹ arxiv.org

<https://arxiv.org/pdf/2401.07296>

¹² Frontiers | Europa's ocean: potential for extraterrestrial chemoautotrophy

<https://www.frontiersin.org/journals/astronomy-and-space-sciences/articles/10.3389/fspas.2025.1694079/full>

13 Chapter 9: Life as We Don't Know It - Natalie Grefenstette, Luoth Chou, Stephanie Colón-Santos, Theresa M. Fisher, Veronica Mierzejewski, Ceren Nural, Pritvik Sinhadc, Monica Vidaurri, Lena Vincent, Maggie Meiqi Weng, 2024

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/ast.2021.0103?cf-mal-redirected=true&>

14 Life on Titan - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_on_Titan

15 NASA Research Shows Path Toward Protocells on Titan - NASA Science

<https://science.nasa.gov/science-research/planetary-science/astrobiology/path-toward-protocells-on-titan/>